Fortgeschrittene Analysis (ANA-F)

Semesterwoche 10

Kurven

Ron Porath und Joachim Wirth

20. April 2026

Übersicht

1 Themen und Lernziele

2 Do It Yourself

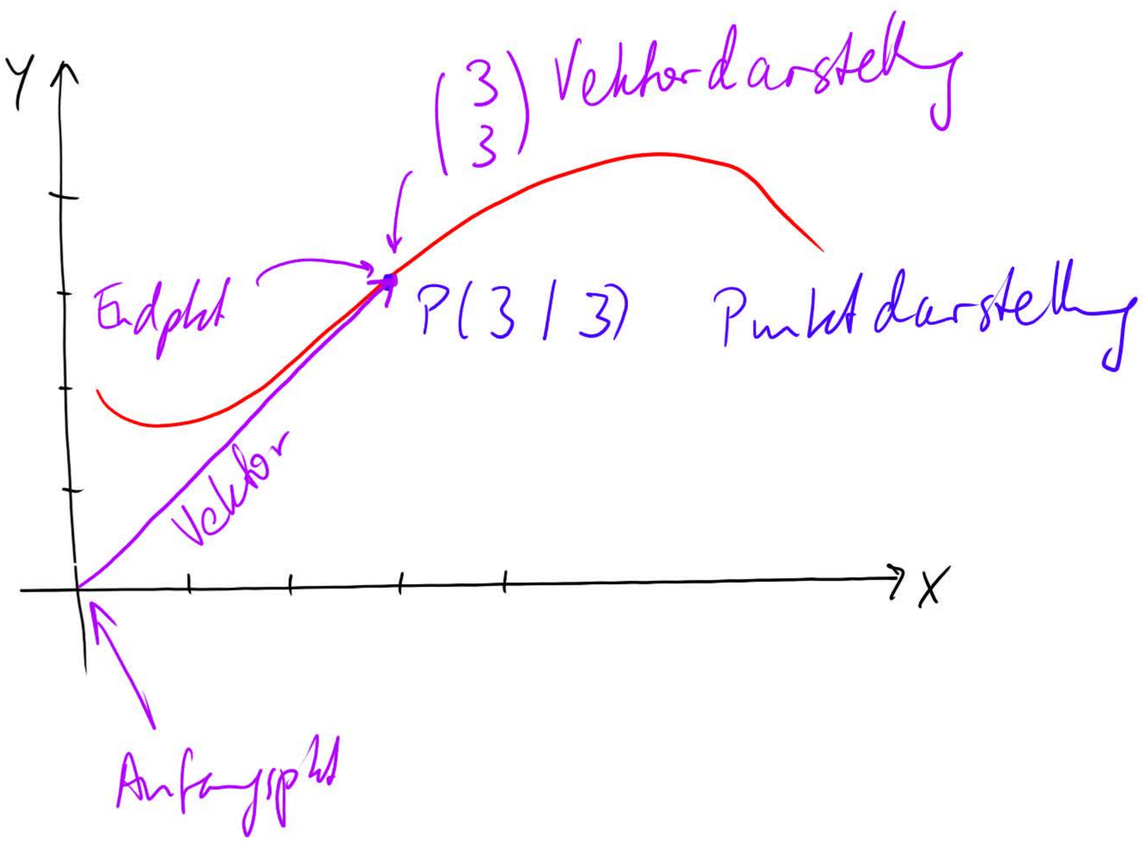
Themen und Lernziele

- Themen
  - Darstellung von Kurven
  - Ableitung von Kurven Tangenten-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektor
  - Bogenlänge
  - Hauptnormale, ~~Krümmung~~
- Lernziele

  Zu ebenen Kurven und Raumkurven folgende Grössen berechnen können:
  - Tangenten- und Hauptnormalenvektor
  - Bogenlänge
  - ~~Krümmung~~

Kurven

Def: Kurve ist eine Fkt des Ortes nach Zeit



Vektor ist ein math. Objekt mit Richtung und Länge

$$C(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

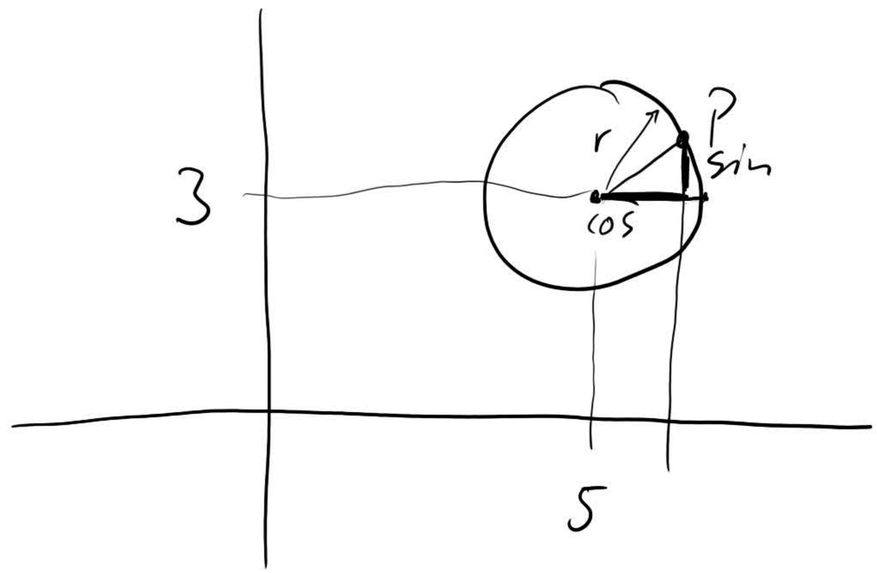
$$c(t) = \begin{pmatrix} t^2 - 1 \\ t - t^3 \end{pmatrix}$$

Abb.

$$C : [a,b] \to \mathbb{R}^2$$

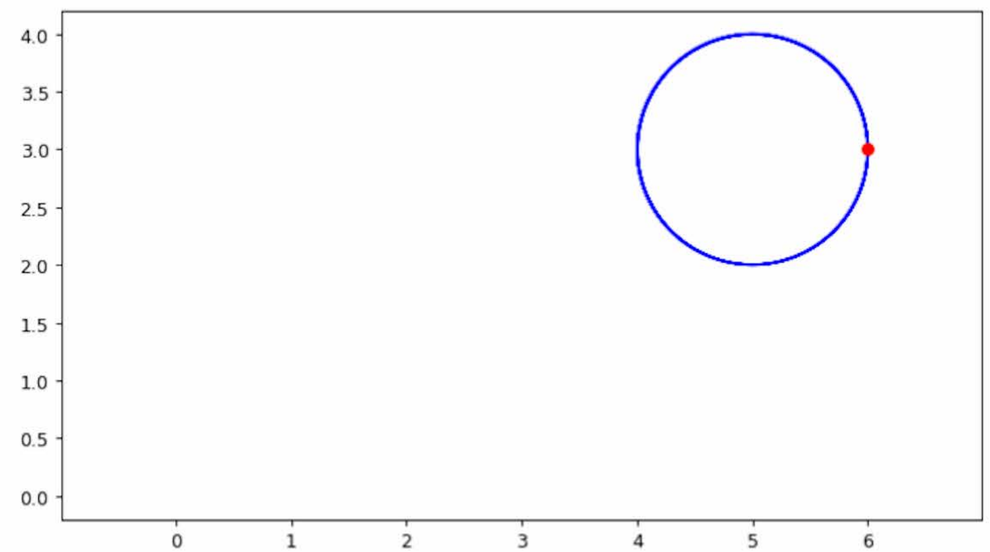
$$t \mapsto c(t)$$

Kreis als Kurve

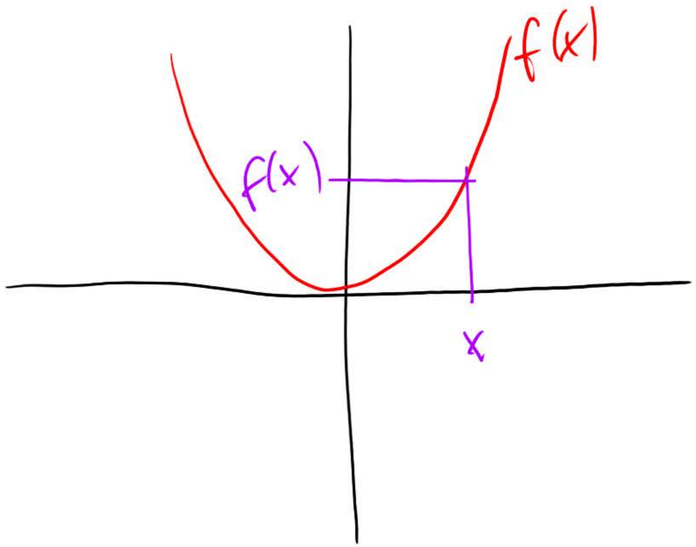


$$c(t) = \begin{pmatrix} 5 + r \cdot \cos(t) \\ 3 + r \cdot \sin(t) \end{pmatrix} \qquad t \in [0, 2\pi]$$

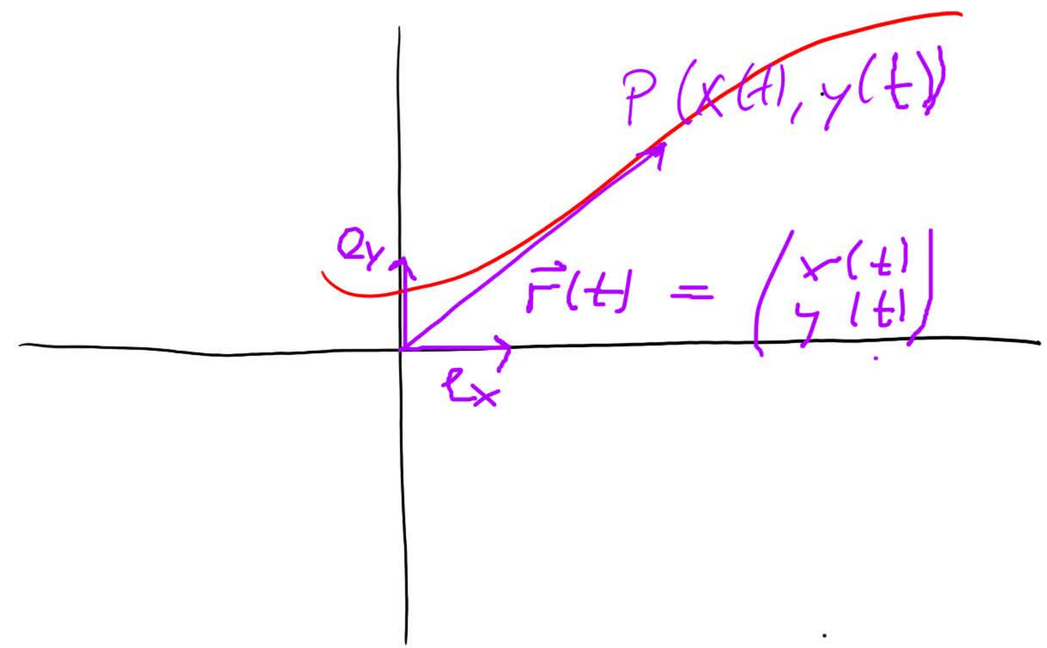
```python
def Kreis (t):
    x = 5 + np.cos(t)
    y = 3 + np.sin(t)
    return np.array ([x, y])

InteractCurve (Kreis, -4 * np.pi, 4 * np.pi)
```



Fkt als Kurve

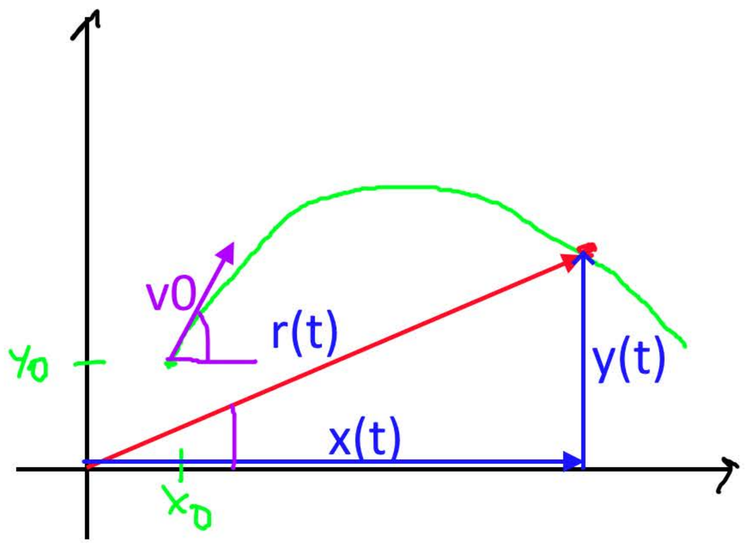


$C(x \mid f(x))$ "Kurve"



r(t) = ex·x(t) + ey·y(t)

Schiefer Wurf



$$a = \ddot{s} = -g$$

$$v = \dot{s} = -\int g\,dt = -gt + v0$$

$$s = -1/2*g*t^2 + v0*t + s0 = r(t)$$

$$\left(\begin{array}{l} x(t) = (v0 * \cos(alpha)) * t + x0 \\ y(t) = (v0 * \sin(alpha)) * t - 1/2 * g * t^2 + y0 \end{array}\right) = r(t)$$

Skalarprodukt

w * z = |w| * |z| * cos(alpha)
w * z = 0 ==> w und z sind rechtwinklig zueinander

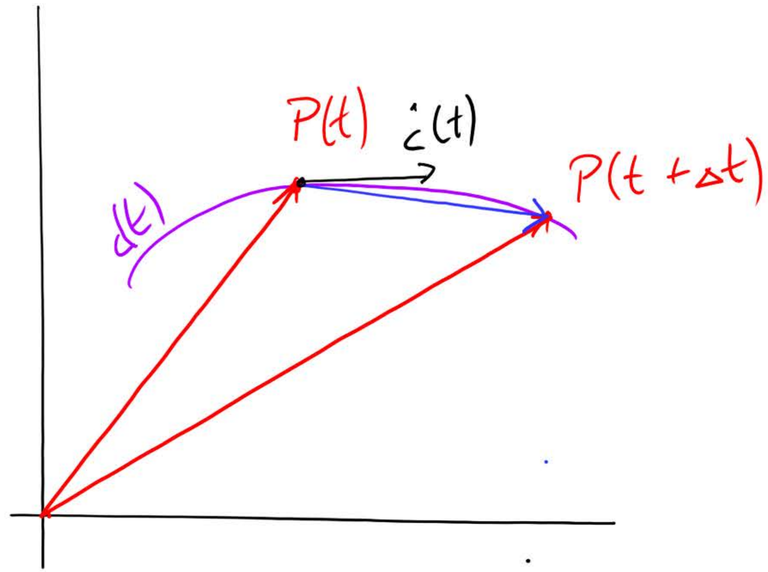
Vektorprodukt

$$w \times z = \begin{pmatrix} wx \\ wy \\ wz \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} zx \\ zy \\ zz \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_y \cdot z_z - w_z z_y \\ -(w_x z_z - w_z \cdot z_x \\ w_x \cdot z_y - w_y z_x \end{pmatrix}$$

==> Ergibt 3. Vektor senkrecht auf den beiden anderen

Betrag = Länge des Vektors

$|w| = \sqrt{wx^2 + wy^2}$



$$\frac{P(t+\Delta t) - P(t)}{}$$

(Sekante)

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{P(t+\Delta t) - P(t)}{\Delta t} = \dot{c}(t)$$

Geschwindigkeitsvektor der Kurve

= "1. Ableitung des Vektors"

$$\dot{c}(t) = \frac{d\,c(t)}{dt}$$

Bsp: $c(t) = \begin{pmatrix} t^3 \\ 2t^2 \end{pmatrix}$

$$\dot{c}(t) = \begin{pmatrix} 3t^2 \\ 4t \end{pmatrix}$$

"Komponentenweise ableiten"

$t := 1$ $\quad c(1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$$\dot{c}(1) = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\ddot{c}(1) = \begin{pmatrix} 6t \\ 4 \end{pmatrix}\Big|_{t=1} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$r(t) = \begin{pmatrix} (v0 * \cos(alpha)) * t + x0 \\ (v0 * \sin(alpha)) * t - 1/2 * g * t^2 + y0 \end{pmatrix}$$

Ortsvektor

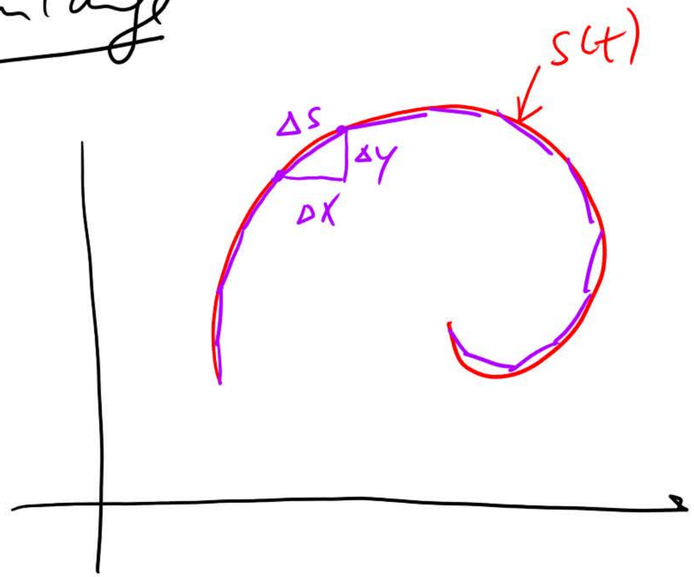
$$\dot{r}(t) = \begin{pmatrix} v_0 * \cos(\alpha) \\ v_0 * \sin(\alpha) - \frac{1}{2} g \cdot 2 \cdot t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0 \cos(\alpha) \\ v_0 \sin(\alpha) - gt \end{pmatrix}$$

Geschw. Vektor

$$\ddot{r}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix}$$

Beschleunigungsvektor

Bogenlänge



$$(\Delta s)^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2$$

$$ds^2 = dx^2 + dy^2$$

$$\frac{ds^2}{dt^2} = \frac{dx^2}{dt^2} + \frac{dy^2}{dt^2}$$

$$\Rightarrow \frac{ds}{dt} = \sqrt{\frac{dx^2}{dt^2} + \frac{dy^2}{dt^2}}$$

$$= \sqrt{(\dot{x}(t))^2 + (\dot{y}(t))^2}$$

$$L = \int_a^b \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}\, dt = \int_a^b \frac{ds}{dt}\, dt = \int_a^b |\dot{s}(t)|\, dt$$

Bogenlänge

$$r(t) = R\begin{pmatrix} t - \sin(t) \\ 1 - \cos(t) \end{pmatrix}$$

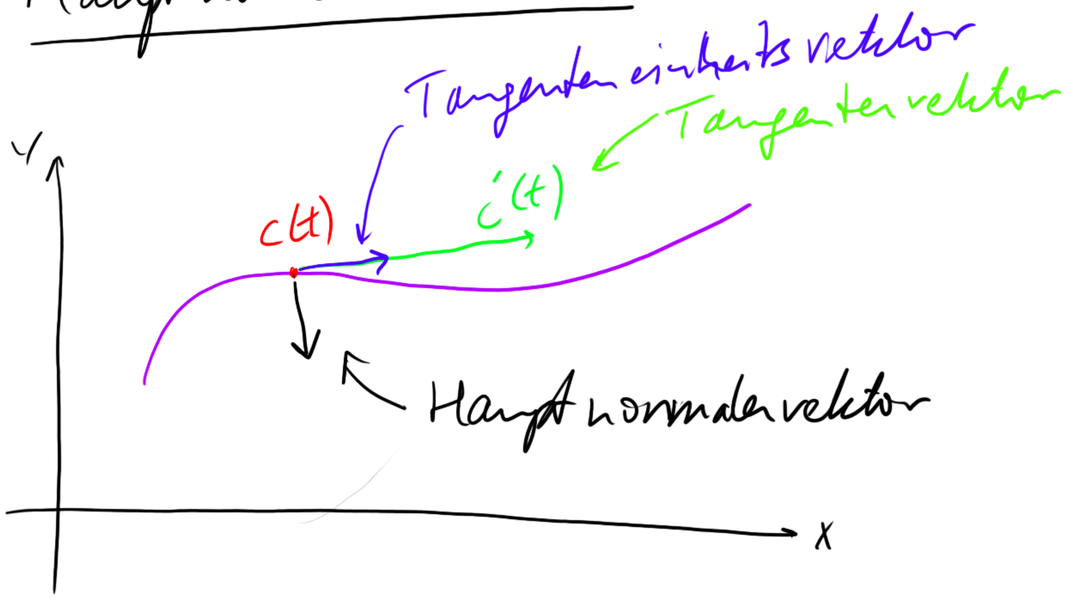
$$\dot{r}(t) = R\begin{pmatrix} 1 - \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$$

$$|\dot{r}(t)|^2 = R^2\left((1-\cos(t))^2 + \sin^2(t)\right) = R^2\left(1 - 2\cos(t) + \underbrace{\cos^2(t) + \sin^2(t)}_{1}\right)$$

$$= R^2(2 - 2\cos(t))$$

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2(2-2\cos(t))}\, dt = \sqrt{2}R\int_0^{2\pi}\sqrt{(1-\cos(t))}\, dt = \underline{\underline{8R}}$$

Hauptnormalenvektor



$$n(t) = \frac{d}{dt}\left(\frac{\dot{c}(t)}{|\dot{c}(t)|}\right)$$

Übersicht

1 Themen und Lernziele

2 Do It Yourself

„Do It Yourself“

- **Theorie**

  Papula, Band 3
  Kapitel I.1: Ebene und räumliche Kurven
  Seiten 1 – 31

- **Übungen**

  Papula, Band 3
  Übungsaufgaben zu Abschnitt 1
  Aufgaben 1 – 11, Seiten 230 – 232
  Lösungen: Seiten 750 – 753